

MÓDULO 3 – ESTRUTURAS DE CONTROLE

01 IF e ELSE

Tomada de decisões no código

- ▶ Executa código se condição for **verdadeira**
- ▶ Caminho alternativo com **ELSE**
- ▶ Controle de fluxo do programa

Sintaxe Básica

```
if condição:  
    # código executado  
    # se verdadeiro  
else:  
    # código executado  
    # se falso
```

★ **Importante: Indentação define o bloco de código**

MÓDULO 3 – ESTRUTURAS DE CONTROLE

02 Exemplo

Sistema de Notas

Condição:

nota $\geq$ 7

Resultado:

Aprovado ✓

Código Python

```
nota = float(input("Digite a nota: "))
if nota >= 7:
    print("Aprovado!")
    print("Parabéns!")
else:
    print("Reprovado")
    print("Estude mais")
```

Entrada: 8.5
→ **Aprovado!**

Entrada: 5.0
→ **Reprovado**

MÓDULO 3 – ESTRUTURAS DE CONTROLE

03 Aplicação Real

Sistema de Bolsas

Quem recebe bolsa?

1 Renda familiar < 3 salários mínimos

2 Média ≥ 8.0

3 Frequência $\geq 85\%$

Código do Sistema

```
renda = float(input("Renda: "))
media = float(input("Média: "))
freq = float(input("Frequência: "))
if renda < 5085 and media  $\geq 8.0$ 
    and freq  $\geq 85$ :
    print("Bolsa APROVADA!")
else:
    print("Não elegível")
```

★ Múltiplas condições com AND

MÓDULO 3 – ESTRUTURAS DE CONTROLE

04 Exercício

Verificar Maioridade

★ Objetivo:

Criar programa que verifica se uma pessoa é maior de idade

Regra:

idade $\geq$ 18

→ Resultado: "Maior de idade" ou "Menor de idade"

Seu Código Aqui

```
idade = int(input("Idade: "))
if ____:
    print("____")
else:
    print("____")
```



Dica: Use int() para converter entrada

✓ Teste: 20 anos → "Maior de idade"

MÓDULO 4

04 LAÇOS DE REPETIÇÃO

O que é repetição?

★ Executar código múltiplas vezes automaticamente

O Problema

Enviar mensagem para 100 alunos

Sem repetição: 100 linhas de código

Com repetição: 3 linhas

```
for aluno in alunos:  
    enviar_msg(aluno)
```

MÓDULO 4 – LAÇOS DE REPETIÇÃO

01 FOR

Repetição controlada

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

▶ **range(10):** gera 0 a 9

▶ **i:** variável de controle

▶ Executa **10 vezes**

Explicação Visual

0 1ª execução: i = 0

1 2ª execução: i = 1

2 3ª execução: i = 2

...

9 10ª execução: i = 9

X 11ª: i = 10 →
PARA

MÓDULO 4 – LAÇOS DE REPETIÇÃO

02 Aplicação em Dados

Percorrer lista de notas

★ Problema:

Processar cada nota individualmente

✓ Solução:

FOR percorre lista automaticamente

Código Python

```
notas = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 8.0]
for nota in notas:
    if nota >= 7:
        print(f"{nota}: Aprovado")
    else:
        print(f"{nota}: Reprovado")
```

Resultado:

8.5: Aprovado

7.0: Aprovado

9.2: Aprovado

6.5: Reprovado

8.0: Aprovado

MÓDULO 4 – LAÇOS DE REPETIÇÃO

03 Exercício

Calcular Soma de Notas

★ Objetivo:

Somar todas as notas de uma lista

Dados:

```
notas = [7.5, 8.0, 9.2, 6.8]
```

✓ Resultado esperado:

Soma = 31.5

Seu Código Aqui

```
notas = [7.5, 8.0, 9.2, 6.8]
soma = 0
for _____ in _____:
    soma = _____ + _____
print(f"Soma: {soma}")
```



Dica: Use variável acumuladora



Desafio: Calcule a média também!

MÓDULO 5

05 FUNÇÕES

O que é uma Função?

★ Bloco de código reutilizável
que realiza uma tarefa específica

Analogia

Máquina de Café



**Função = Máquina que transforma entrada
em saída**

MÓDULO 5 – FUNÇÕES

01 Criando Funções

def media()

▶ **def:** palavra-chave

▶ **media():** nome da função

▶ **return:** valor de retorno

Código Python

```
def media(nota1, nota2):  
    resultado = (nota1 + nota2) / 2  
    return resultado  
# Chamando a função  
m = media(8.5, 7.0)  
print(f"Média: {m}")
```

✓ Execução:

1. nota1 = 8.5, nota2 = 7.0
2. Calcula: $(8.5 + 7.0) / 2$
3. Retorna: **7.75**

MÓDULO 5 – FUNÇÕES

02 Aplicação o Real

Cálculo de Média para Turma

★ Problema:

Calcular média de múltiplos alunos

✓ Solução:

Função reutilizável para cada aluno

Código Python

```
def calcular_media(notas):  
    soma = sum(notas)  
    media = soma / len(notas)  
    return media  
# Dados da turma  
turma = {  
    "Ana": [8.5, 7.0, 9.2],  
    "Bruno": [6.5, 8.0, 7.5],  
    "Carla": [9.0, 9.5, 8.8]  
}  
for aluno, notas in turma.items():  
    media = calcular_media(notas)  
    print(f'{aluno}: {media:.2f}')
```

Ana 8.23

Bruno 7.33

Carla 9.10

MÓDULO 5 – FUNÇÕES

03 Exercício

Calcular IMC

★ Objetivo:

Criar função para calcular Índice de Massa Corporal

Fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{altura}^2)$$

★ Parâmetros: peso (kg), altura (m)

Seu Código Aqui

```
def calcular_imc(_____, _____):  
    imc = _____ / (_____ ** 2)  
    return _____  
# Testando  
peso = float(input("Peso: "))  
altura = float(input("Altura: "))  
resultado = calcular_imc(_____, _____)  
print(f"IMC: {resultado:.2f}")
```



Dica: Use float() para entrada decimal

✓ Teste: 70kg, 1.75m → IMC = 22.86

MÓDULO 6

06 ARQUIVOS

O que é um Arquivo?

*** Arquivo = conjunto de dados armazenados permanentemente**

Formatos Comuns



CSV

Comma-Separated Values

Dados separados por vírgula



TXT

Texto Puro

Arquivo de texto simples



Excel

Planilha Eletrônica

Formato de planilha

MÓDULO 6 – ARQUIVOS

01 Leitura de Arquivos

open() e read()

▶ **open():** abre o arquivo

▶ **read():** lê conteúdo

▶ **close():** fecha arquivo

Código Python

```
# Método 1: Manual
arquivo = open("dados.txt", "r")
conteudo = arquivo.read()
print(conteudo)
arquivo.close()
# Método 2: with (recomendado)
with open("dados.txt", "r") as arquivo:
    conteudo = arquivo.read()
    print(conteudo)
# Arquivo fecha automaticamente
```

✓ Modo "r" = read (leitura)

★ with: fecha arquivo automaticamente

MÓDULO 6 – ARQUIVOS

02 Aplicação o Real

Lista de Alunos em Arquivo

* Problema:

Armazenar dados de alunos permanentemente

✓ Solução:

Arquivo CSV com nome, idade, nota

Arquivo alunos.csv

```
nome,idade,nota  
Ana,20,8.5  
Bruno,22,7.0  
Carla,19,9.2  
Daniel,21,6.5
```

Código Python

```
import csv  
with open("alunos.csv", "r") as arquivo:  
    leitor = csv.reader(arquivo)  
    next(leitor) # Pula cabeçalho  
  
    for linha in leitor:  
        nome = linha[0]  
        nota = float(linha[2])  
        print(f"{nome}: {nota}")
```

MÓDULO 6 – ARQUIVOS

03 Exercício

Ler e Exibir Dados

★ Objetivo:

Ler arquivo e exibir conteúdo na tela

Arquivo: dados.txt

Conteúdo: "Python é incrível!"

✓ Resultado esperado:

Exibir: "Python é incrível!"

Seu Código Aqui

```
with open("_____", "____") as arquivo:  
    conteudo = arquivo._____  
    print(_____)
```



Dica: Modo "r" para leitura



Desafio: Conte linhas do arquivo!

*** Parabéns! Você completou todos os módulos!**